



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

(Creada por Ley N°25265)



FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA – SISTEMAS DEPENDENCIA DE PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

**"Desarrollo de un Programa para envío masivo de
documentos para la UGEL de Pampas – Tayacaja"**

INFORME DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES I

ENTIDAD : UGEL PAMPAS – TAYACAJA
LUGAR DE EJECUCIÓN : PAMPAS - TAYACAJA
FECHA DE INICIO : 29 DE SEPTIEMBRE
FECHA DE CULMINACIÓN : 30 DE OCTUBRE
PRESENTADO POR : MONTEZ QUISPE YERSON

DANIEL HERNÁNDEZ - TAYACAJA – HUANCAVELICA

2025

Dedicatoria

A Dios, por haberme brindado salud y fortaleza para culminar satisfactoriamente esta etapa de mi formación profesional.

A mis padres, por su apoyo incondicional, sus consejos y por ser el motor que me impulsa a superarme día a día.

Agradecimiento

A la Universidad Nacional de Huancavelica, por la formación académica impartida.

A la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Tayacaja, especialmente al CPC. Rolando Palacios Villanes, jefe del Área de Patrimonio y responsable de mi práctica, por la confianza depositada y las facilidades otorgadas para la realización del presente proyecto.

Índice

Índice	4
Índice de figuras.....	7
Índice de tablas	7
Introducción	8
Capítulo I	9
1. Datos informativos de la empresa.....	9
1.1 Datos Generales	9
1.2 Reseña Histórica de la Institución	9
1.3 Ubicación de la UGEL PAMPAS – TAYACAJA.....	10
1.3.1 Ubicación política	10
1.3.2 Ubicación Geográfica	10
1.3.3 Ilustración 1 Ubicación Geográfica	10
1.3.4 Coordenadas.....	11
1.4 Misión	11
1.5 Visión	11
1.8 Objetivos y Competencias de la UGEL Pampas – Tayacaja.....	13
1.8.1 Objetivos de la UGEL.....	13
1.8.2 Competencias de la UGEL	13
1.9 Descripción del Área de Prácticas Preprofesionales.....	13
Capítulo II	14
2. Plan de actividades de Practicas Pre Profesionales.....	14
2.1 Objetivos.....	14
2.1.1 Objetivo general.....	14
2.1.2 Objetivos específicos	14
2.2 Metas.....	15
2.3 Tareas	15

2.4 Cronograma de Actividades	15
2.5 Planificación del cronograma de Actividades	15
Ilustración 3 Actividad a desarrollar	16
Capítulo III.....	16
3. Documentación Bibliográfica	16
3.1 Automatización de Procesos (RPA)	16
3.2 Lenguaje de Programación Python	17
3.3 Librerías Utilizadas	17
3.3.1. Pandas	17
3.3.2. Smtplib y Email	17
3.4 Protocolo SMTP	17
3.5 Microsoft Excel como Base de Datos	18
Capítulo IV	18
Actividades y Procedimientos	18
4. Descripción de las Actividades Realizadas	18
4.1. Fase 1: Inicio y Preparación.....	19
4.1.1. Definición de Roles del Proyecto	19
4.1.2. Especificación de Requerimientos.....	20
4.2. Fase 2: Diseño del Sistema	22
4.2.1. Arquitectura del Software	22
4.2.2. Diseño de la Base de Datos (Archivo Plano).....	22
4.2.3. Diagrama de Flujo del Algoritmo	24
4.3. Fase 3: Desarrollo e Implementación (Codificación)	25
4.3.1. Tecnologías y Librerías Implementadas	25
4.3.2. Desarrollo del Módulo de Interfaz (GUI)	25
4.3.3. Desarrollo del Módulo de Lógica y Envío (Backend)	27
4.3.4. Sistema de Reportes	29
4.4. Fase 4: Pruebas y Validación	29
4.4.1. Pruebas de Caja Negra (Funcionalidad):	29
4.4.2. Pruebas de Funcionamiento	30
4.5. Fase 5: Cierre y entrega	31

Capítulo V	33
Evaluación Pre y Post Practica Pre Profesional	33
5.1 Aspecto Técnico – Científico (Evaluación de la Organización)	33
5.2 Aspecto Técnico Científico (Formación Académica)	34
5.3 Formación Laboral.....	34
5.4 Aspecto Personal	35
Capítulo VI.....	36
Aportes de Mejora en Pro de la Entidad	36
6.1 Optimización de Tiempo y Recursos	36
6.2 Modernización de la Gestión de la Información.....	36
6.3 Limitaciones.....	36
6.3.1. Aspecto Tecnológico	36
6.3.3. Aspecto Laboral	36
6.4 Conclusión	36
6.4.1. Conclusión del Objetivo Específico 1	36
6.4.2. Conclusión del Objetivo Específico 2	37
6.4.3. Conclusión del Objetivo Específico 3	37
6.4.4. Conclusión General.....	37
6.5 Sugerencias	38
6.6 Referencias bibliográficas.....	39

Índice de figuras

figura 1	La imagen presenta la ubicación del distrito de pampas, según la información obtenida de Google Maps.	10
figura 2	El diagrama ilustra la estructura organizativa de la UGEL pampas – Tayacaja.	12
figura 4	En la imagen se muestra el cronograma de actividades	16
figura 3	En la imagen se muestra el cronograma de actividades	16
figura 5	Protocolos	18
figura 6	Diagrama de pseudocódigo	24
figura 7	Librerías Implementadas	25
figura 8	Código del Módulo de Interfaz	26
figura 9	Interfaz.....	27
figura 10	Código del Módulo de Lógica y Envío 1	28
figura 11	Código del Módulo de Lógica y Envío 2	28
figura 12	Código de Sistema de Reportes	29
figura 13	Prueba de Caja Negra 1	31
figura 14	Prueba de Caja Negra 2	31

Índice de tablas

Tabla 1	coordenadas	11
Tabla 2	Definición de roles	19
Tabla 3	Requisitos Funcionales.....	20
Tabla 4	Requerimientos No Funcionales	21
Tabla 5	Diseño de la Base de Datos	23
Tabla 6	Estructura de la Base de Datos (Excel)	23
Tabla 7	Resultados de las Pruebas	29
Tabla 8	Evaluación de la Organización.....	33

Introducción

Las prácticas preprofesionales representan una etapa crucial en la formación como estudiante de Ingeniería de Sistemas, permitiendo aplicar los conocimientos adquiridos en la universidad dentro de un entorno laboral real. El presente informe detalla las actividades realizadas en la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Tayacaja, específicamente en las áreas de Informática y Patrimonio.

Durante el diagnóstico situacional, se observó que el proceso de envío de documentos oficiales (oficios, circulares, directivas) hacia las instituciones educativas de la provincia se realizaba de manera manual, enviando correos uno por uno. Este método generaba demoras significativas, duplicidad de envíos y una sobrecarga laboral para el personal.

Ante esta problemática, se propuso y ejecutó el proyecto titulado “Desarrollo e Implementación de un Programa para el Envío Masivo de Documentos mediante Correo Electrónico”. Este sistema, desarrollado en lenguaje Python, permite automatizar la distribución de información digital, optimizando los tiempos y reduciendo los errores humanos.

El informe se estructura conforme a lo exigido por la Escuela Profesional: el Capítulo I detalla los datos de la empresa; el Capítulo II presenta el plan de actividades; el Capítulo III expone la documentación bibliográfica y tecnológica; el Capítulo IV describe las actividades y el desarrollo del sistema; el Capítulo V evalúa los resultados pre y post práctica; y finalmente, el Capítulo VI presenta los aportes de mejora, conclusiones y sugerencias.

Capítulo I

1. Datos informativos de la empresa

1.1 Datos Generales

- NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Tayacaja.
- AREA: Área de Patrimonio.
- DIRECCIÓN: jr. La mar 598, pampas 09156

1.2 Reseña Histórica de la Institución

Con la modificación del Capítulo XIV del Título IV de la Constitución Política del Perú, se dispone la creación de los Gobiernos Regionales, iniciando así la política de Descentralización de la estructura del estado. Esta política que tiene como objetivo fundamental el desarrollo integral del país se da con la Ley N° 27680 del 07-03-2002, luego con la Ley de Descentralización N° 27783 del 20-07-2002, se regula la estructura y organización del Estado en forma democrática, descentralizada y desconcentrada.

Con la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N° 27867, del 18-11-2002, se establece y norma la estructura, organización, competencias y funciones de los gobiernos regionales, siendo así que el Gobierno Regional de Huancavelica se instala desde el 1° de enero del 2003. Sin embargo, el Gobierno Regional de Huancavelica ha pasado por diferentes etapas, como los organismos regionales de desarrollo (SINAMOS, ORDES, CODESA, CORDE HVCA) y los Consejos Transitorios de Administración Regional (CTAR), sobre los cuales se crea el actual Gobierno Regional y sus unidades ejecutoras como la UGEL Tayacaja.

1.3 Ubicación de la UGEL PAMPAS – TAYACAJA

La UGEL pampas – tayacaja se encuentra ubicada en JR. LA MAR 598, PAMPAS 09156

1.3.1 Ubicación política

- **Region:** Huancavelica
- **Provincia:** Tayacaja
- **Distrito:** Pampas

1.3.2 Ubicación Geográfica

La UGEL Tayacaja se encuentra ubicada en la ciudad de **Pampas**, que a su vez es la capital del distrito homónimo y de la provincia de Tayacaja, en el departamento de Huancavelica, Perú.

1.3.3 Ubicación Específica

- **Dirección:** Jr. Grau N° 115, Pampas, Tayacaja, Huancavelica.
- **Altitud:** La ciudad de Pampas se encuentra a una altitud aproximada de 3,260 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.).
- **Coordenadas geográficas:** Aproximadamente Latitud Sur: 12°23'55.44" y Longitud Oeste: 74°52'6.45".

1.3.3 Ilustración 1 Ubicación Geográfica

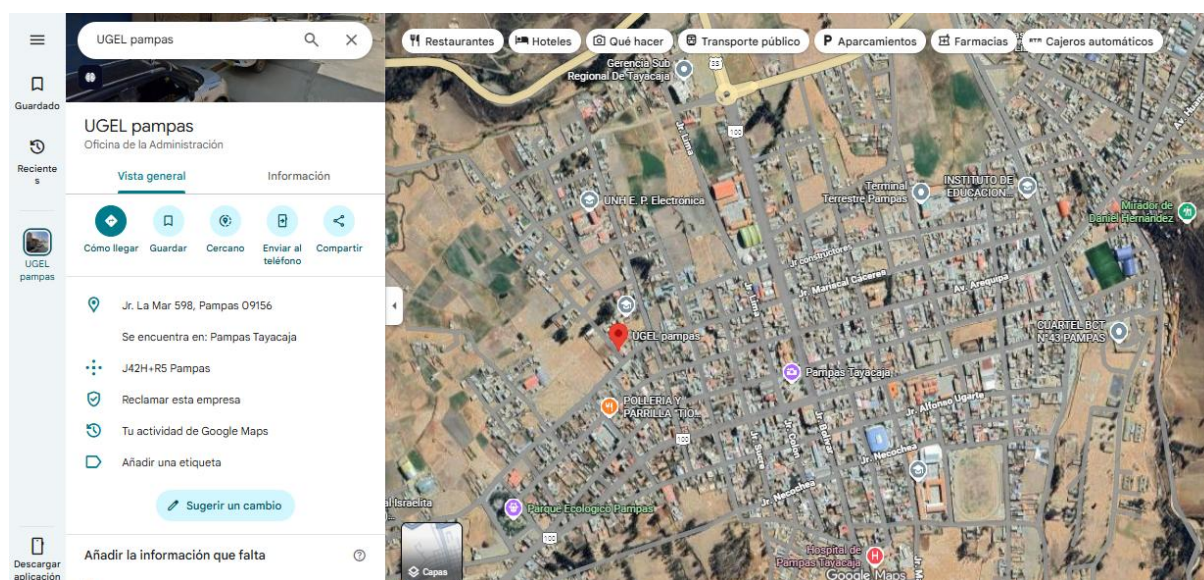


figura 1 La imagen presenta la ubicación del distrito de pampas, según la información obtenida de Google Maps.

1.3.4 Coordenadas

Tabla 1 coordenadas

Categoría	Coordenadas
Latitud sur:	3,260
Longitud Oeste:	12°23'55.44"

1.4 Misión

Organizar y conducir con eficiencia y transparencia la gestión pública regional, conducente a lograr concertadamente el desarrollo integral y sostenido de la región, dentro de un marco democrático y de práctica de valores.

1.5 Visión

“Al 2030, Huancavelica superó en gran medida la pobreza y pobreza extrema. La desnutrición crónica infantil ha disminuido. La calidad educativa mejoró significativamente, la población ha desarrollado capacidades y competencias con equidad de género e identidad cultural. El uso de recursos naturales en actividades humanas y económicas es compatible y sostenible, dentro de un ambiente seguro y saludable.”

1.6 Organigrama Estructural

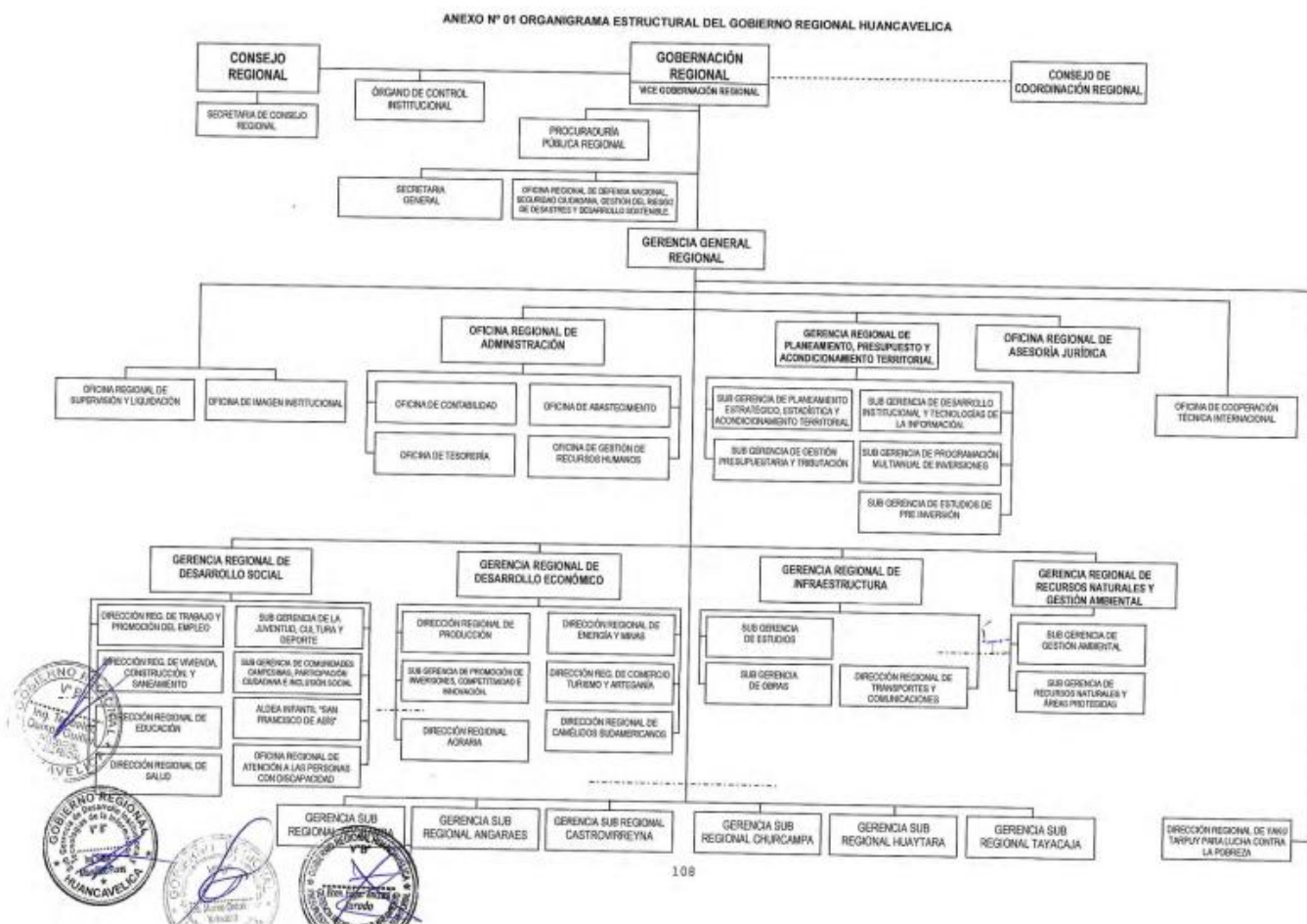


figura 2 El diagrama ilustra la estructura organizativa de la UGEL pampas – Tayacaja.

1.7 Finalidad de la UGEL Pampas – Tayacaja

La Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Pampas – Tayacaja tiene como finalidad garantizar una gestión educativa eficiente en su jurisdicción, brindando soporte técnico–pedagógico y administrativo a las instituciones educativas públicas y privadas. Asimismo, vela por el cumplimiento de las políticas nacionales, regionales y locales en materia de educación, con el propósito de mejorar la calidad del servicio educativo y promover el desarrollo integral de los estudiantes.

1.8 Objetivos y Competencias de la UGEL Pampas – Tayacaja

1.8.1 Objetivos de la UGEL

- Garantizar una adecuada gestión administrativa, pedagógica y presupuestal en las instituciones educativas de su ámbito.
- Supervisar el cumplimiento de las políticas, normas y lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación y el Gobierno Regional de Huancavelica.
- Impulsar acciones orientadas a elevar la calidad educativa en todos los niveles y modalidades.
- Promover la formación integral del estudiante en un marco de equidad, inclusión y respeto intercultural.
- Facilitar el uso eficiente de los recursos institucionales y materiales asignados al sector educativo.

1.8.2 Competencias de la UGEL

- Supervisar, monitorear y evaluar el desempeño de las instituciones educativas.
- Administrar los recursos humanos, económicos y materiales asignados.
- Brindar asistencia técnica y capacitación al personal docente y administrativo.
- Verificar el cumplimiento de los objetivos educativos regionales y nacionales.
- Emitir informes técnicos y documentos normativos dentro de su competencia.
- Gestionar información estadística educativa y mantener actualizados los sistemas institucionales.

1.9 Descripción del Área de Prácticas Preprofesionales

Área Asignada:

Área de Patrimonio – UGEL Pampas – Tayacaja

Responsable del Área

Apellidos y Nombres: CPC. Rolando Palacios Villanes

Cargo: responsable del Área de Patrimonio

Teléfono: 920 343 417

Correo Institucional: patrimonio@ugelpt.gob.pe

Funciones del Área de Patrimonio:

- Gestionar y administrar los bienes patrimoniales de la UGEL según normativa vigente.
- Mantener actualizado el registro patrimonial institucional.

- Supervisar y controlar el uso adecuado de los activos institucionales.
- Brindar soporte técnico a equipos de cómputo y sistemas administrativos.
- Participar en los procesos de inventario físico anual.
- Emitir reportes y documentos de control patrimonial.
- Implementar mejoras tecnológicas para optimizar procesos administrativos.
- Apoyar en el mantenimiento, instalación y configuración de equipos informáticos.
- Gestionar el sistema de comunicaciones internas, bases de datos y correo institucional.

Actividades que realice en el área:

- Desarrollo del sistema automatizado de envío masivo de correos.
- Pruebas y validación del sistema con el área de informática.
- Apoyo en revisión, clasificación y administración de documentos.
- Soporte técnico básico a equipos del área.
- Actualización de registros en hojas de cálculo.
- Tareas administrativas asignadas por el jefe inmediato.

Capítulo II

2. Plan de actividades de Practicas Pre Profesionales

2.1 Objetivos

2.1.1 Objetivo general

Desarrollar e implementar un programa en Python para el envío masivo de documentos mediante correo electrónico, con el fin de optimizar la comunicación institucional y reducir los tiempos de trabajo en la UGEL. Pública Municipal de la Municipalidad Provincial de Tayacaja.

2.1.2 Objetivos específicos

1. Diseñar y organizar una base de datos en Excel con los correos institucionales de las instituciones educativas.
2. Desarrollar un programa en Python que permita seleccionar y enviar documentos a múltiples destinatarios.

3. Probar y validar el funcionamiento del programa antes de su uso institucional.

2.2 Metas

Las metas trazadas para el desarrollo del Sistema de Envío Masivo de Documentos son:

- **Optimización de Procesos:** Lograr reducir el tiempo de envío de comunicados oficiales de horas a minutos, mejorando la eficiencia del Área de Patrimonio.
- **Implementación Tecnológica:** Finalizar la codificación y configuración del script en Python, asegurando que sea compatible con los equipos de la UGEL.
- **Fiabilidad de Datos:** Recopilar y estructurar el 100% de los correos de los directores en una base de datos confiable y de fácil actualización.
- **Metodología de Trabajo:** Aplicar principios de desarrollo (aplicando la metodología en cascada).

2.3 Tareas

En relación a las tareas realizadas, todas se llevaron a cabo siguiendo las instrucciones y requerimientos proporcionados por el **jefe del Área de Patrimonio, CPC. Rolando Palacios Villanes**, aplicando mis conocimientos de ingeniería de sistemas desde el inicio hasta la finalización del proyecto.

2.4 Cronograma de Actividades

FECHA DE INICIO: 03/09/2025

FECHA DE CULMINACIÓN: 24/10/2025

HORA EFECTIVA: 90 Horas.

2.4.1. Actividades

- Levantamiento de información sobre el flujo de envíos anterior.
- Limpieza de datos y creación del archivo maestro en Excel.
- Programación del backend en Python y conexión con servidores de correo.
- Pruebas de envío y capacitación al usuario final.

2.5 Planificación del cronograma de Actividades

aplica la automatización para sustituir el envío manual de correos por un proceso programado, eliminando tareas repetitivas y reduciendo la tasa de error humano (Willcocks, L., 2020).

3.2 Lenguaje de Programación Python

Python es un lenguaje de programación de alto nivel, interpretado y multiparadigma, conocido por su sintaxis clara y legible. Se eligió para este proyecto debido a su potente ecosistema de librerías para la manipulación de datos y la automatización de tareas administrativas.

3.3 Librerías Utilizadas

Para la construcción del sistema de envío masivo se emplearon las siguientes herramientas especializadas:

3.3.1. Pandas

Es una biblioteca de software escrita para el lenguaje Python para la manipulación y análisis de datos. En el proyecto, pandas permite leer el archivo Excel que contiene la base de datos de los directores, transformando las filas y columnas en un "DataFrame" que el programa puede procesar en milisegundos.

3.3.2. Smtplib y Email

Son módulos nativos de Python que definen un objeto de sesión cliente SMTP. Estas librerías permiten estructurar el mensaje (Asunto, Cuerpo, Remitente) y adjuntar archivos (PDF, Word) utilizando el estándar MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions), garantizando que los correos lleguen correctamente a la bandeja de entrada.

3.4 Protocolo SMTP

El Protocolo Simple de Transferencia de Correo (SMTP) es el estándar de red utilizado para el intercambio de mensajes de correo electrónico entre computadoras.

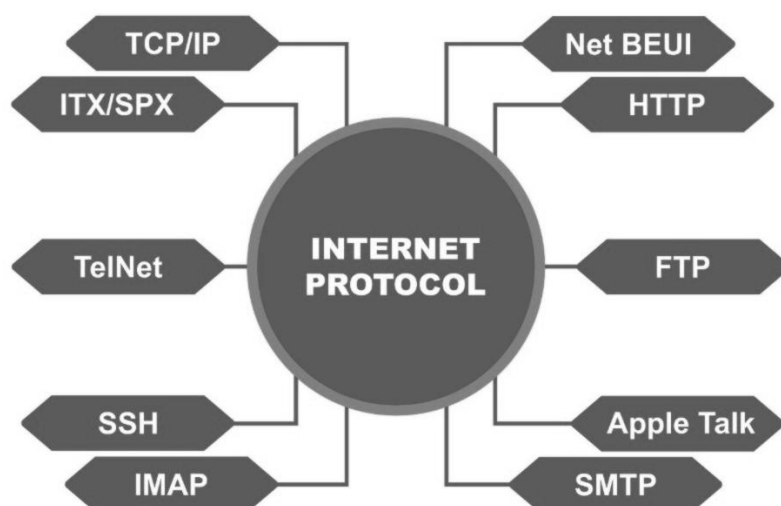


figura 5 Protocolos

El sistema desarrollado actúa como un "cliente SMTP" que se autentica de forma segura (usando cifrado TLS/SSL) ante el servidor de correo de la UGEL o Gmail, solicitando el despacho de los mensajes hacia los destinatarios finales de manera masiva y secuencial.

3.5 Microsoft Excel como Base de Datos

Excel es una herramienta de hoja de cálculo desarrollada por Microsoft. Para este proyecto, se utiliza como la interfaz de entrada de datos (Frontend simplificado), ya que el personal de la UGEL está familiarizado con su uso. Esto permite que los usuarios actualicen la lista de correos, nombres y cargos sin necesidad de conocimientos de programación ni gestión de bases de datos SQL complejas.

Capítulo IV

Actividades y Procedimientos

4. Descripción de las Actividades Realizadas

En el presente capítulo se detallan las etapas técnicas, operativas y de gestión ejecutadas para la materialización del proyecto titulado: "Desarrollo de un Programa para envío masivo de documentos para la UGEL de Pampas – Tayacaja".

Para asegurar el éxito en la implementación dentro de la infraestructura de la entidad, se aplicó la Metodología de Desarrollo en Cascada (Waterfall Model). Este enfoque lineal permitió secuenciar lógicamente las fases de análisis, diseño, codificación y despliegue, garantizando el cumplimiento de los protocolos administrativos de la UGEL.

4.1. Fase 1: Inicio y Preparación

El levantamiento de información se realizó en las instalaciones de la **UGEL de Pampas – Tayacaja**, mediante entrevistas técnicas con el **Jefe del Área de Patrimonio, CPC. Rolando Palacios Villanes**. Se identificó la necesidad crítica de automatizar la distribución de documentos digitales (oficios y resoluciones) a los directores de las Instituciones Educativas de la provincia, proceso que anteriormente consumía excesivos recursos manuales.

4.1.1. Definición de Roles del Proyecto

Dada la naturaleza del proyecto de prácticas, se estableció la siguiente estructura de responsabilidades:

Tabla 2: Asignación de Roles

Tabla 2 Definición de roles

Rol	Responsable	Función Principal
------------	--------------------	--------------------------

Desarrollador (Tesisista/Practicante)	Montez Quispe Yerson	Responsable del ciclo de vida completo del programa: análisis, programación en Python y documentación técnica.
Supervisor (Cliente)	CPC. Rolando Palacios Villanes	Validación de los procesos administrativos de la UGEL y aprobación final del funcionamiento del programa.

4.1.2. Especificación de Requerimientos

Se definieron las características obligatorias para que el sistema opere correctamente en los equipos de la UGEL Tayacaja.

a) Requerimientos Funcionales (RF)

Tabla 3 Requisitos Funcionales

ID	Requerimiento	Descripción Técnica
RF-01	Interfaz Gráfica de Usuario (GUI)	El sistema debe contar con ventanas, botones y campos de texto (no consola) para facilitar su uso por personal no técnico.

RF-02	Carga de Datos Masiva	El sistema debe permitir la importación de un archivo Excel (.xlsx) que contenga la relación de correos y rutas de archivos.
RF-03	Motor de Envío SMTP	El Programa debe autenticarse con servidores de Google/Outlook y realizar el envío de correos con archivos adjuntos específicos por usuario.
RF-04	Generación de Reportes	El ejecutable debe ser compatible con Windows 10/11 sin necesidad de instalar intérpretes de Python en las máquinas finales.

a) Requerimientos No Funcionales (RNF)

Tabla 4 Requerimientos No Funcionales

ID	Requerimiento	Descripción
RNF-01	Seguridad en Transmisión	La conexión con el servidor de correos debe estar encriptada mediante protocolos SSL/TLS (Puerto 465).

RNF-02	Manejo de Excepciones	El sistema no debe cerrarse ante un error (ej. archivo no encontrado); debe registrar el error y continuar con el siguiente registro.
RNF-03	Portabilidad	El ejecutable debe ser compatible con Windows 10/11 sin necesidad de instalar intérpretes de Python en las máquinas finales.

4.2. Fase 2: Diseño del Sistema

En esta etapa se definió la arquitectura lógica y la estructura de datos que soportaría la aplicación.

4.2.1. Arquitectura del Software

El sistema sigue una arquitectura monolítica modular basada en eventos.

1. **Capa de Presentación (Frontend):** Construida con **Tkinter**, gestiona la interacción con el usuario.
2. **Capa de Lógica de Negocio (Backend):** Scripts en Python que gestionan la iteración de datos y la comunicación SMTP.
3. **Capa de Datos:** Archivos planos (Excel) gestionados mediante **Pandas**.

4.2.2. Diseño de la Base de Datos (Archivo Plano)

Dado que no se requiere persistencia compleja, se diseñó una estructura estandarizada en Excel que actúa como base de datos de entrada.

Tabla 5 Diseño de la Base de Datos

Columna (Header)	Tipo de Dato	Descripción
email	Varchar	Dirección de correo electrónico del destinatario.
archivo	Varchar (Path)	Ruta absoluta o relativa del archivo PDF a adjuntar (ej: C:/docs/oficio1.pdf).

Estructura de la Base de Datos (Excel) No se utilizó una base de datos SQL compleja, sino un archivo plano estructurado en Excel para facilitar la gestión por parte del usuario final.

Tabla 6 Estructura de la Base de Datos (Excel)

Columna A	Columna B	Columna C
COD_MODULAR	NOMBRE_IE	CORREO_DIRECTOR
502010	Lurdes	Juanperez@gmail.com

4.2.3. Diagrama de Flujo del Algoritmo



figura 6 Diagrama de pseudocódigo

4.3. Fase 3: Desarrollo e Implementación (Codificación)

La construcción del software se realizó utilizando el lenguaje Python 3.x debido a su versatilidad y sus potentes librerías de automatización.

4.3.1. Tecnologías y Librerías Implementadas

- **pandas:** Utilizado para la manipulación eficiente de los datos del Excel (DataFrames).
- **smtplib y ssl:** Para la gestión de protocolos de transferencia de correo seguro.
- **tkinter:** Para la construcción de la interfaz gráfica (ventanas, inputs, file dialogs).
- **openpyxl:** Motor para la lectura y escritura de archivos .xlsx.

```
1  import smtplib
2  import ssl
3  from email.message import EmailMessage
4  import pandas as pd
5  import tkinter as tk
6  from tkinter import filedialog, messagebox
7  import os
8  from openpyxl import Workbook
```

figura 7 Librerías Implementadas

4.3.2. Desarrollo del Módulo de Interfaz (GUI)

Se implementó una interfaz visual que permite al usuario ingresar sus credenciales y seleccionar el archivo Excel mediante un cuadro de diálogo nativo de Windows. Esto reemplaza el uso de la consola, haciendo el sistema amigable para el usuario final.

```

# =====
# 🐍 Interfaz Tkinter
# =====
root = tk.Tk()
root.title("Envío Masivo de Correos")
root.geometry("500x600")

excel_path = tk.StringVar()

# Datos de correo
tk.Label(root, text="Correo remitente:").pack(pady=3)
entry_sender = tk.Entry(root, width=50)
entry_sender.pack()

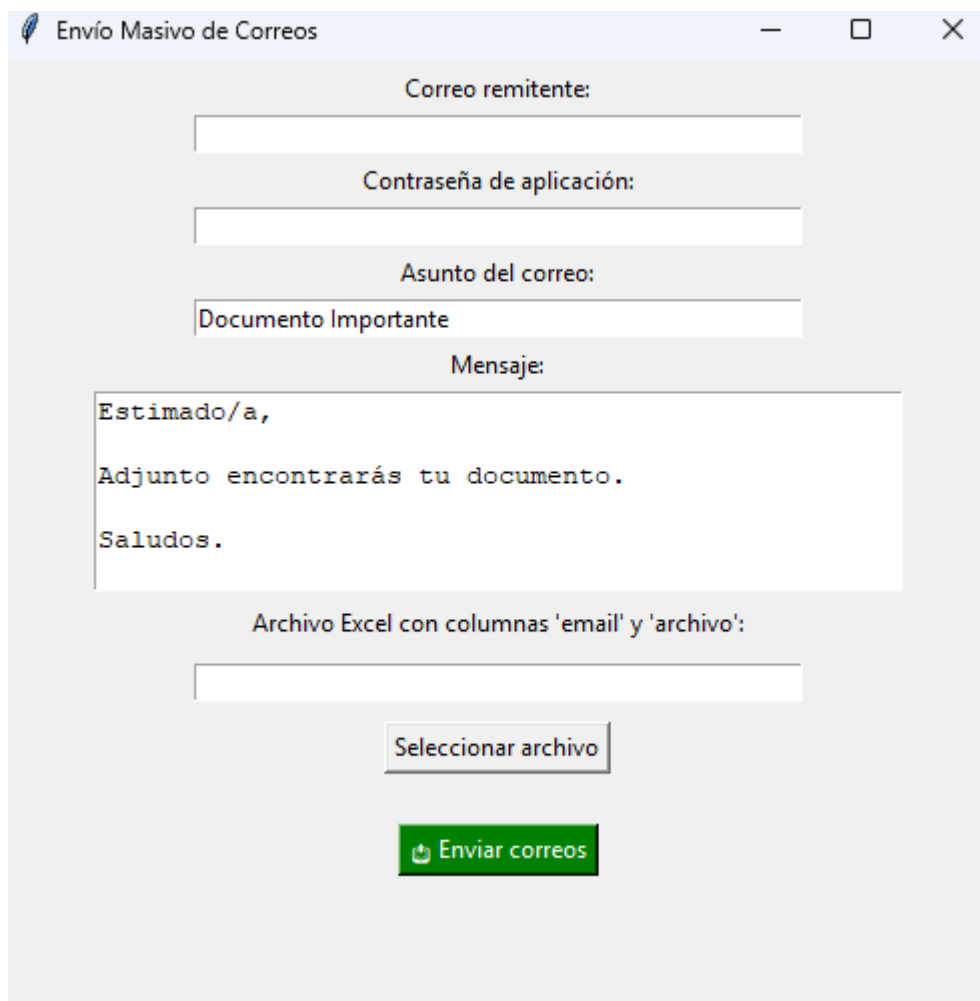
tk.Label(root, text="Contraseña de aplicación:").pack(pady=3)
entry_password = tk.Entry(root, width=50, show="*")
entry_password.pack()

tk.Label(root, text="Asunto del correo:").pack(pady=3)
entry_subject = tk.Entry(root, width=50)
entry_subject.insert(0, "Documento Importante")
entry_subject.pack()

tk.Label(root, text="Mensaje:").pack(pady=3)
text_body = tk.Text(root, width=50, height=6)
text_body.insert("1.0", "Estimado/a,\n\nAdjunto encontrarás tu documento.\n\nSaludos.")
text_body.pack()

```

figura 8 Código del Módulo de Interfaz



The image shows a graphical user interface for an application titled "Envío Masivo de Correos". The interface is designed for sending bulk emails. It includes several input fields and buttons:

- Correo remitente:** A text input field for the sender's email address.
- Contraseña de aplicación:** A text input field for the application password.
- Asunto del correo:** A text input field for the email subject, containing the text "Documento Importante".
- Mensaje:** A text area for the email body, containing the text "Estimado/a, Adjunto encontrarás tu documento. Saludos."
- Archivo Excel con columnas 'email' y 'archivo':** A text input field for the path to an Excel file.
- Seleccionar archivo:** A button to browse for the Excel file.
- Enviar correos:** A green button with a paper plane icon to initiate the email sending process.

figura 9 Interfaz

4.3.3. Desarrollo del Módulo de Lógica y Envío (Backend)

Este es el núcleo del sistema. Se creó la función `process_emails()` que lee el Excel y llama a `send_email()`. Como se observa en el código, se utiliza el puerto 465 con SSL (`smtplib.SMTP_SSL`) para garantizar la seguridad de la conexión con Gmail, y se implementa una validación `os.path.isfile(attachment)` para evitar que el programa falle si un archivo PDF no existe.

```

# Conexión y envío
context = ssl.create_default_context()
with smtplib.SMTP_SSL("smtp.gmail.com", 465, context=context) as server:
    server.login(sender, password)
    server.send_message(msg)

    return True
except Exception as e:
    return str(e)

def process_emails():
    """Procesa el Excel, envía correos y genera un reporte"""
    try:
        sender = entry_sender.get().strip()
        password = entry_password.get().strip()
        subject = entry_subject.get().strip()
        body = text_body.get("1.0", tk.END).strip()

        if not sender or not password:
            messagebox.showerror("Error", "Debes ingresar correo y contraseña de aplicación.")
            return

        if not excel_path.get():
            messagebox.showerror("Error", "Debes seleccionar un archivo Excel.")
            return

```

figura 10 Código del Módulo de Lógica y Envío 1

```

# Leer archivo Excel con correos y adjuntos
df = pd.read_excel(excel_path.get())

results = []

for index, row in df.iterrows():
    email = row["email"]
    attachment = row["archivo"]

    if not os.path.isfile(attachment):
        results.append([email, attachment, "✗ Archivo no encontrado"])
        continue

    status = send_email(sender, password, email, subject, body, attachment)

    if status is True:
        results.append([email, attachment, "✅ Enviado"])
    else:
        results.append([email, attachment, f"✗ Error: {status}"])

```

figura 11 Código del Módulo de Lógica y Envío 2

4.3.4. Sistema de Reportes

Para garantizar el control administrativo, el software no solo envía los correos, sino que genera un nuevo archivo Excel (reporte_envios.xlsx) utilizando la librería openpyxl, donde se registra el estado "Enviado" o "Error" para cada destinatario.

```
# Guardar reporte
report_path = os.path.join(os.path.dirname(excel_path.get()), "reporte_envios.xlsx")
wb = Workbook()
ws = wb.active
ws.append(["Correo", "Archivo", "Estado"])
for result in results:
    ws.append(result)
wb.save(report_path)

messagebox.showinfo("Éxito", f"Proceso completado.\nReporte guardado en:\n{report_path}")

except Exception as e:
    messagebox.showerror("Error", str(e))

def select_file():
    """Seleccionar archivo Excel"""
    file_path = filedialog.askopenfilename(filetypes=[("Excel files", "*.xlsx")])
    if file_path:
        excel_path.set(file_path)
```

figura 12 Código de Sistema de Reportes

4.4. Fase 4: Pruebas y Validación

Se realizaron pruebas integrales en los equipos de la **UGEL de Pampas – Tayacaja** para certificar la operatividad del software.

4.4.1. Pruebas de Caja Negra (Funcionalidad):

Tabla 4: Resultados de las Pruebas

Tabla 7 Resultados de las Pruebas

Caso de Prueba	Descripción del Escenario	Resultado Obtenido	Conformidad
CP-01: Validación de Datos	El usuario intenta enviar sin ingresar contraseña o seleccionar archivo.	El sistema muestra una alerta: <i>"Debes ingresar correo y contraseña"</i> .	Conforme

CP-02: Error de Archivo	El Excel contiene una ruta a un PDF que no existe en la PC.	El sistema detecta el error, lo marca con "✗" en el reporte y continúa con los demás envíos sin detenerse.	Conforme
CP-03: Envío Exitoso	Envío masivo a una lista de prueba de 10 directores.	Los correos llegaron con sus adjuntos correctos en menos de 60 segundos.	Conforme

4.4.2. Pruebas de Funcionamiento

Una vez finalizada la codificación, se realizaron pruebas integrales para garantizar la estabilidad del sistema.

Prueba de Caja Negra (Funcionalidad):

- Caso 1: Envío a un correo inexistente.
 - Resultado: El programa detectó el error, lo registró en consola y continuó con el siguiente envío sin detenerse.
- Caso 2: Envío masivo a 10 destinatarios de prueba.
 - Resultado: Los 10 correos llegaron en menos de 30 segundos con el archivo adjunto correcto.

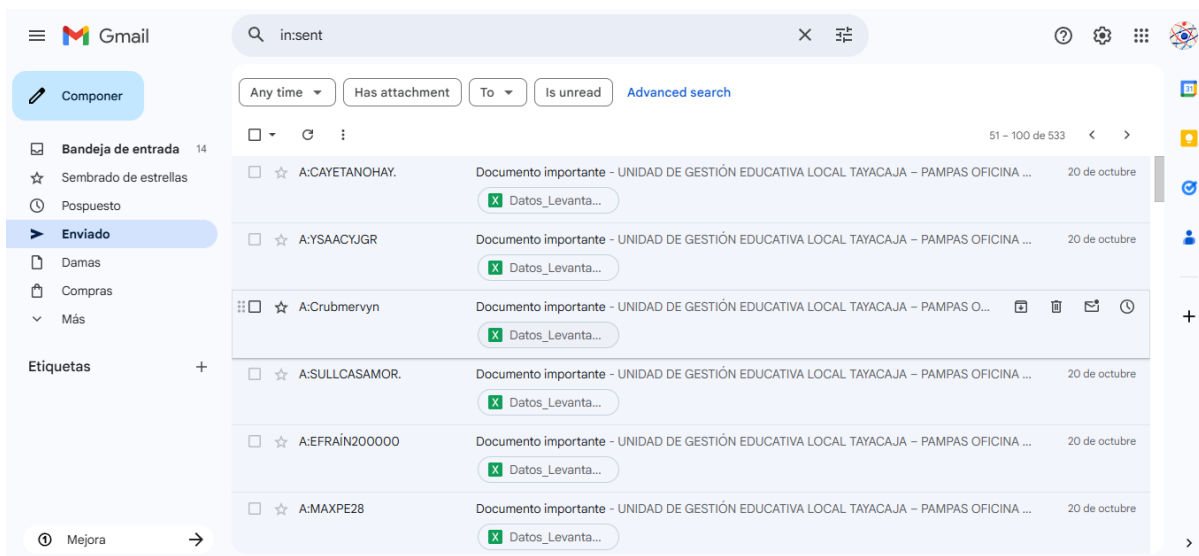


figura 13 Prueba de Caja Negra 1

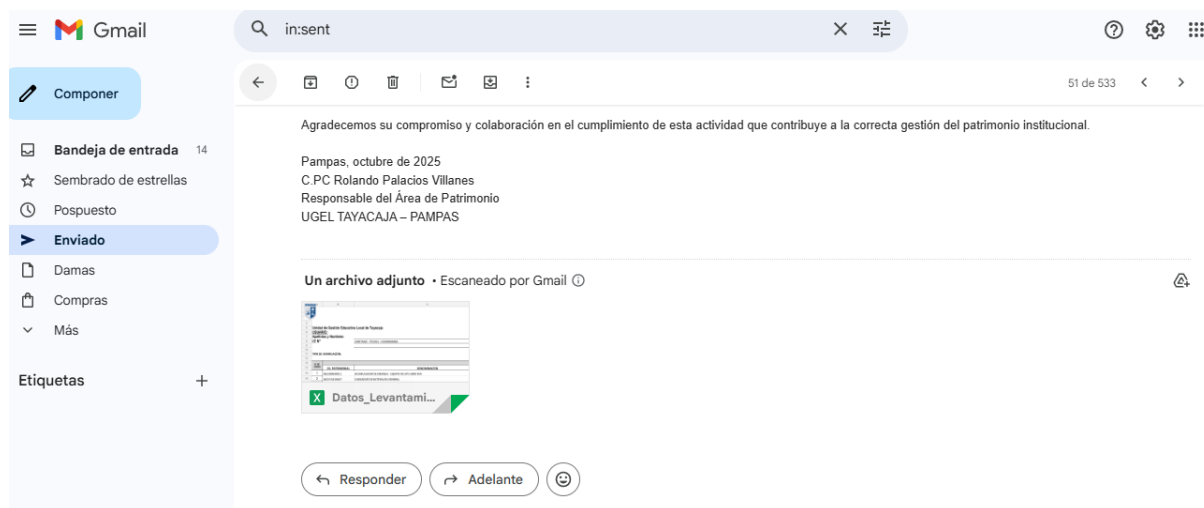


figura 14 Prueba de Caja Negra 2

4.5. Fase 5: Cierre y entrega

La fase de cierre y entrega constituyó la etapa final del proyecto “Desarrollo de un Programa para envío masivo de documentos para la UGEL de Pampas – Tayacaja”. En esta fase se formalizó la culminación de las actividades técnicas, administrativas y documentales, asegurando que el producto desarrollado cumpla con los requerimientos establecidos y sea correctamente transferido a la entidad beneficiaria.

Inicialmente, se realizó la revisión final del sistema, verificando que todas las funcionalidades implementadas operen de manera correcta en los equipos de la UGEL de Pampas – Tayacaja. Se comprobó el correcto funcionamiento del ejecutable en el sistema operativo Windows 10/11, validando la carga del archivo Excel, la autenticación con el servidor de correo, el envío masivo de documentos PDF y la generación automática del archivo de reporte de envíos.

Posteriormente, se procedió a la elaboración del Manual de Usuario, documento que describe de forma clara y secuencial el uso del sistema, incluyendo:

- Requisitos mínimos del sistema.
- Procedimiento de inicio del programa.
- Carga del archivo Excel con los datos de los destinatarios.
- Ingreso de credenciales de correo electrónico.
- Ejecución del proceso de envío masivo.
- Interpretación del reporte de envíos generados.

Este manual tiene como finalidad facilitar el uso del software por parte del personal administrativo de la UGEL, incluso sin conocimientos técnicos en programación.

Como parte del proceso de cierre, se llevó a cabo una capacitación básica al personal del Área de Patrimonio, donde se explicó el funcionamiento general del sistema y se realizaron demostraciones prácticas de envío masivo de documentos. Esta actividad permitió que el usuario final adquiriera confianza en el uso del software y valide su utilidad en el entorno real de trabajo.

Finalmente, se realizó la entrega formal del producto, la cual incluyó:

- El archivo ejecutable del programa.
- El Manual de Usuario en formato digital.
- El código fuente del sistema para fines de respaldo institucional.
- El archivo de reporte de pruebas realizadas.

La conformidad del proyecto fue validada por el jefe del Área de Patrimonio, CPC. Rolando Palacios Villanes, quien certificó que el sistema cumple con los objetivos planteados y contribuye significativamente a la optimización del proceso de envío de documentos institucionales. Con esta validación, se dio por concluido satisfactoriamente el desarrollo del proyecto y las prácticas preprofesionales del estudiante.

Capítulo V

Evaluación Pre y Post Practica Pre Profesional

5.1 Aspecto Técnico – Científico (Evaluación de la Organización)

El impacto del sistema desarrollado se mide contrastando la situación inicial del Área de Patrimonio e Informática frente a la situación actual tras la implementación del software.

Tabla 15: Evaluación de la Organización

Tabla 8 Evaluación de la Organización

Nº	Descripción	Pre (Antes)	Post (Después)
1	Tecnología de Envío	Envío manual de correos, uno por uno, copiando y pegando destinatarios.	Automatización con Python: Envío masivo mediante un script que procesa cientos de correos en minutos.
2	Gestión de Datos	Lista de contactos dispersa, desactualizada y muchas veces en papel o archivos sueltos.	Base de Datos Unificada: Archivo Excel estructurado y validado con todos los directores de la jurisdicción.
3	Eficiencia / Tiempo	El proceso de notificar a todas las II.EE. tomaba entre 4 a 5 horas de trabajo continuo.	El proceso completo de envío toma ahora entre 3 a 5 minutos de ejecución desatendida.

4	Seguridad y Control	Alta probabilidad de errores humanos (olvido de adjuntos, correos duplicados).	Log Automático: El sistema genera un reporte de confirmación y minimiza el error humano a cero.
---	---------------------	--	---

5.2 Aspecto Técnico Científico (Formación Académica)

La implementación del programa de envío masivo permitió aplicar conocimientos avanzados de ingeniería:

- **Programación Aplicada:** Se demostró que el lenguaje Python es una herramienta viable para resolver problemas administrativos reales mediante librerías como pandas y smtplib.
- **Gestión de Datos:** Se aplicaron técnicas de limpieza de datos (Data Cleaning) en Excel para asegurar la calidad de la información de contacto.
- **Protocolos de Red:** Se profundizó en el funcionamiento del protocolo SMTP y la seguridad en la transmisión de datos (TLS).

5.3 Formación Laboral

Durante el desarrollo del sistema en la UGEL Tayacaja, se adquirieron capacidades para trabajar bajo presión y cumplir con los plazos institucionales. La interacción con el Jefe del Área de Patrimonio permitió entender la importancia de la formalidad en las comunicaciones oficiales y cómo la tecnología debe alinearse a las normativas del estado.

5.4 Aspecto Personal

Para mí, ha sido muy satisfactorio realizar mis prácticas preprofesionales en la Unidad de Gestión Educativa Local de Tayacaja. Logré transformar un proceso tedioso y manual en una solución tecnológica moderna, dejando un aporte real que beneficia a los trabajadores de la institución. Esta experiencia ha fortalecido mi confianza como futuro Ingeniero de Sistemas.

Capítulo VI

Aportes de Mejora en Pro de la Entidad

Durante el proceso de diseño e implementación del script de automatización, se realizaron contribuciones significativas que mejoraron la operatividad del área.

6.1 Optimización de Tiempo y Recursos

El aporte más tangible es la liberación de horas-hombre. El personal técnico ya no debe pasar mañanas enteras enviando oficios.

- **Beneficio:** Reducción del 95% del tiempo dedicado al envío de correspondencia digital.
- **Impacto:** El personal puede dedicar ese tiempo ahorrado a labores de fiscalización patrimonial o soporte técnico.

6.2 Modernización de la Gestión de la Información

Se entregó una **Base de Datos Depurada** de las Instituciones Educativas. Antes, la información de los correos tenía errores de tipeo frecuentes; ahora, la UGEL cuenta con un archivo maestro en Excel validado que sirve no solo para el sistema, sino para cualquier otra gestión administrativa.

6.3 Limitaciones

Durante el desarrollo de las prácticas se presentaron los siguientes obstáculos, los cuales fueron superados con gestión y adaptabilidad:

6.3.1. Aspecto Tecnológico

- **Equipos obsoletos:** Se experimentó lentitud en las computadoras del área debido a la antigüedad del hardware, lo que retrasó las pruebas iniciales del código.
- **Conectividad inestable:** Los cortes esporádicos de internet en la provincia de Tayacaja dificultaron en ocasiones la conexión con el servidor de correo SMTP.

6.3.3. Aspecto Laboral

- **Resistencia al cambio:** Inicialmente hubo cierta desconfianza por parte del personal administrativo sobre si el "robot" enviaría correctamente los documentos, lo cual se superó tras las primeras pruebas exitosas.

6.4 Conclusión

6.4.1. Conclusión del Objetivo Específico 1

Diseñar y organizar una base de datos en Excel con los correos institucionales de las instituciones educativas

Se logró diseñar y organizar correctamente una base de datos en formato Excel que contiene los correos institucionales de las Instituciones Educativas de la provincia de Tayacaja, estructurando la información de manera clara y estandarizada. Esta base de datos permitió una gestión eficiente de los destinatarios, facilitando la automatización del proceso de envío y reduciendo significativamente los errores asociados al manejo manual de la información.

6.4.2. Conclusión del Objetivo Específico 2

Desarrollar un programa en Python que permita seleccionar y enviar documentos a múltiples destinatarios

Se desarrolló satisfactoriamente un programa en el lenguaje de programación Python que permite seleccionar documentos digitales y enviarlos de forma masiva a múltiples destinatarios mediante el protocolo SMTP. El sistema implementado demostró ser funcional, seguro y de fácil uso, optimizando el tiempo de distribución de documentos oficiales y mejorando la eficiencia de los procesos administrativos de la UGEL de Pampas – Tayacaja.

6.4.3. Conclusión del Objetivo Específico 3

Probar y validar el funcionamiento del programa antes de su uso institucional

Se realizaron pruebas y validaciones del programa desarrollado antes de su uso institucional, verificando su correcto funcionamiento en distintos escenarios, como errores de archivos, datos incompletos y envíos exitosos. Los resultados obtenidos confirmaron la estabilidad y confiabilidad del sistema, asegurando su adecuada implementación dentro de la infraestructura tecnológica de la UGEL.

6.4.4. Conclusión General

El desarrollo e implementación del programa para el envío masivo de documentos permitió optimizar de manera significativa los procesos administrativos de la UGEL de Pampas – Tayacaja, automatizando la distribución de documentos oficiales hacia las Instituciones Educativas de la provincia. El sistema desarrollado en Python demostró ser funcional, seguro y eficiente, reduciendo el tiempo de ejecución, minimizando errores humanos y mejorando la gestión documental institucional. Asimismo, la aplicación de la metodología en cascada permitió una correcta planificación, desarrollo y validación del software, asegurando el

cumplimiento de los objetivos propuestos y la adecuada adopción del sistema en el entorno institucional.

6.5 Sugerencias

Sugerencia 1: Ampliación de Funcionalidades del Sistema

Se recomienda ampliar las funcionalidades del programa incorporando el envío de correos con plantillas personalizadas, confirmación de lectura y registro automático de respuestas, con la finalidad de fortalecer el control y seguimiento de los documentos enviados por parte de la UGEL.

Sugerencia 2: Implementación de una Base de Datos Centralizada

Se sugiere, a futuro, migrar el uso de archivos Excel a una base de datos centralizada (por ejemplo, MySQL o PostgreSQL), lo que permitiría mejorar la escalabilidad, seguridad y administración de la información, especialmente ante un mayor volumen de instituciones educativas y documentos.

Sugerencia 3: Capacitación del Personal Usuario

Es recomendable brindar capacitaciones básicas al personal administrativo de la UGEL de Pampas – Tayacaja sobre el uso del sistema, con el objetivo de garantizar un correcto manejo de la herramienta, reducir errores operativos y asegurar su aprovechamiento óptimo en las actividades diarias.

Sugerencia 4: Mantenimiento y Actualización del Software

Se sugiere realizar un mantenimiento periódico del sistema, así como la actualización de librerías y protocolos de seguridad, para asegurar la continuidad operativa del programa y su compatibilidad con futuras versiones del sistema operativo y servicios de correo electrónico.

Sugerencia 5: Integración con Otros Sistemas Institucionales

Se recomienda evaluar la integración del programa con otros sistemas informáticos de la UGEL, como sistemas de gestión documental o plataformas educativas, con el fin de consolidar los procesos administrativos y mejorar la interoperabilidad institucional.

6.6 Referencias bibliográficas

Para RPA/Automatización:

- Willcocks, L., & Lacity, M. (2020). *The IT Function and Robotic Process Automation*. Palgrave Macmillan.
- Van der Aalst, W. M. P., Bichler, M., & Heinzl, A. (2018). *Robotic Process Automation*. *Business & Information Systems Engineering*, 60(4), 269–272.

Para Python y librerías:

- McKinney, W. (2017). *Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, NumPy, and IPython* (2nd ed.). O'Reilly Media.
- Python Software Foundation. (2024). Python 3.12 Documentation. <https://docs.python.org/3/>
- pandas development team. (2024). pandas: powerful Python data analysis toolkit. <https://pandas.pydata.org/>

Para protocolos de red:

- Klensin, J. (2008). *Simple Mail Transfer Protocol*. RFC 5321. Internet Engineering Task Force.
- Resnick, P. (Ed.). (2008). *Internet Message Format*. RFC 5322. Internet Engineering Task Force.

Para metodologías educativas/prácticas:

- Ministerio de Educación del Perú. (2022). *Normativa para Prácticas Preprofesionales en Educación Superior*. Lima: MINEDU.

Organigrama UGL:

- Gobierno Regional de Huancavelica. (2024). Organigrama Estructural UGEL Tayacaja. Recuperado de: https://old.regionhuancavelica.gob.pe/descargas/upload/DOCUMENTOS%20DE%20GESTION/Organigrama%20Estructural/5083473_ORGANIGRAMA-OR-421.pdf

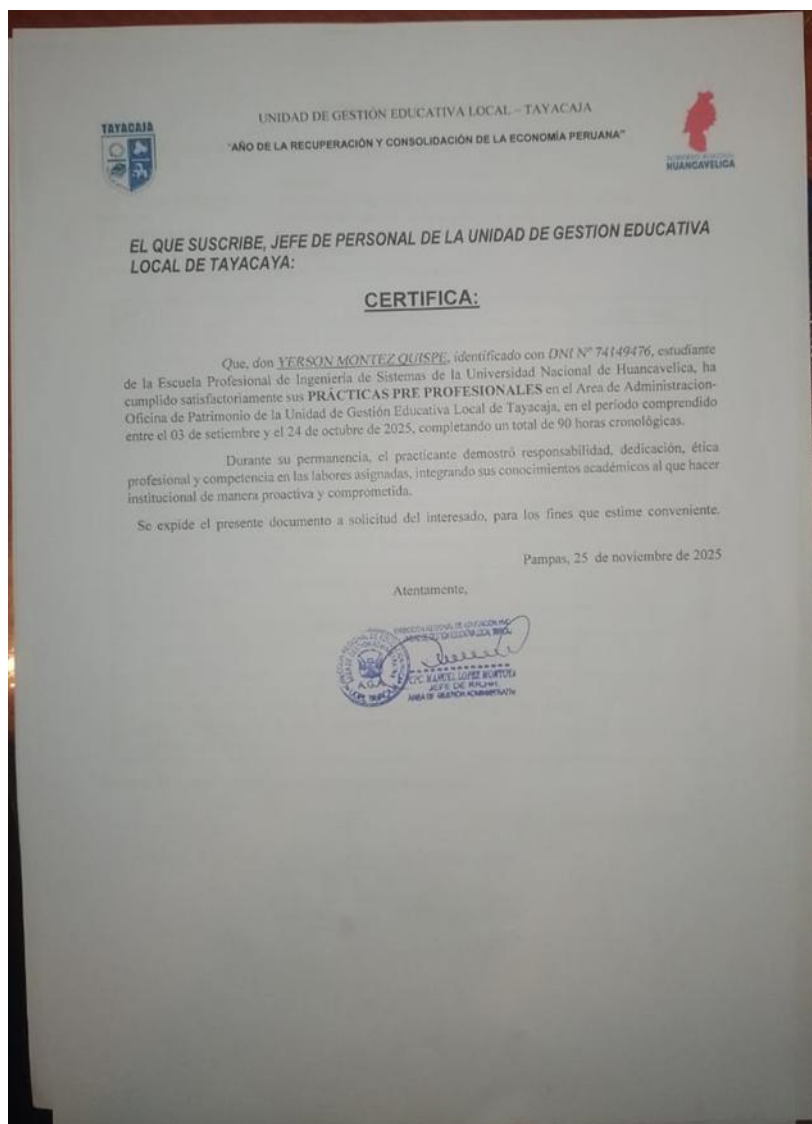
ANEXO

Los anexos que se presentan a continuación constituyen la evidencia documental que respalda el desarrollo y cumplimiento satisfactorio de las Prácticas Preprofesionales I en la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Tayacaja. Esta documentación oficial valida la ejecución del proyecto "Desarrollo de un Programa para Envío Masivo de Documentos", certifica la supervisión recibida y acredita el cumplimiento de las 90 horas efectivas de práctica.

La documentación complementaria se organiza en orden cronológico-procesal, iniciando con los documentos de gestión previos a la práctica, continuando con los instrumentos de seguimiento durante su ejecución, y culminando con los certificados de evaluación y culminación.

ANEXO 1: CONSTANCIA DE CULMINACIÓN

Documento oficial emitido por la UGEL Tayacaja que certifica la finalización exitosa del periodo de prácticas preprofesionales, detallando las actividades realizadas, el período cubierto y el cumplimiento de los objetivos establecidos en el plan de trabajo. Esta constancia valida institucionalmente la ejecución del proyecto de automatización y sirve como respaldo formal de la experiencia laboral adquirida.



ANEXO 2: CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA EPIS

Documento oficial expedido por la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional de Huancavelica, mediante el cual se presenta formalmente al estudiante ante la entidad receptora. Esta carta acredita la condición académica del practicante, enmarca las prácticas dentro del plan de estudios y establece los compromisos institucionales para el desarrollo de las actividades preprofesionales.



UNH

**Facultad de Ingeniería
Electrónica - Sistemas**

**Escuela Profesional de
Ingeniería de Sistemas**

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

Daniel Hernández, setiembre 01 del 2025

CARTA DE PRESENTACIÓN N° 089-2025-EPIS/FIES-UNH

Sr.
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local Tayacaja

Presente. -

ASUNTO: PRESENTACIÓN A: **Yerson MONTEZ QUISPE**,
PARA REALIZAR PRÁCTICAS PRE
PROFESIONALES I.

REF. Solicitud de carta de presentación

Es grato dirigirme a usted, para hacerle llegar el saludo cordial a nombre de la Comunidad Universitaria de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional de Huancavelica, y en especial del suscrito.

Seguidamente aprovechar esta oportunidad para presentarle a: **Yerson MONTEZ QUISPE** con código de matrícula N° 2022141023 de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional de Huancavelica.

Al respecto, mucho agradeceré que se le brinde las facilidades, y pueda realizar Prácticas Pre Profesionales I.

Cuya duración deberá tener un mínimo de 90 horas.

Se remite el presente en virtud al Art 233, inciso 23 del Estatuto de la Universidad Nacional de Huancavelica, y en atención a solicitud del estudiante.

Agradeciendo su amable atención al presente, hago propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y deferencia personal.

Atentamente;

Firmado digitalmente

Dr. Victor Raul RODRIGUEZ PEÑA

Director de la Escuela Profesional de
Ingeniería de Sistemas

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL TAYACAJA

ME PARES

02 SEP 2025

87478

80890

C.C.
Archivo
VRRP

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas-FIES-UNH. Av. Paru N° 1185 Daniel Hernández
Teléfono: 952890467

ANEXO 3: CARTA DE ACEPTACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD

Documento oficial emitido por la UGEL Tayacaja donde se acepta formalmente al practicante para el desarrollo de sus prácticas preprofesionales en el Área de Patrimonio. Esta carta especifica las condiciones de la práctica, designa al supervisor inmediato (CPC. Rolando Palacios Villanes) y establece el marco institucional para la ejecución del proyecto de automatización.

CARTA DE ACEPTACIÓN N° 012-2025- RR.HH-AGA/UGEL-T/DREH.

SEÑOR:
DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
PRESENTE. -

ASUNTO: ACEPTACIÓN AL ESTUDIANTE YERSON MONTEZ QUISPE
PARA REALIZAR PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES

REFERENCIA: CARTA DE PRESENTACIÓN N° 089-2025-EPIS/FIES-UNH

Es honroso dirigirme a su digna persona, para hacerle llegar el afectuoso saludo a nombre de la Unidad de Gestión Educativa Local Tayacaja y el mío propio, a la vez manifestarle que SE ACEPTA AL ESTUDIANTE YERSON MONTEZ QUISPE CON CÓDIGO DE MATRÍCULA N° 2022141023 de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional de Huancavelica, para realizar las PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES en esta SEDE Institucional-UGEL Tayacaja, en la OFICINA DE PATRIMONIO; a partir del **4 de setiembre hasta 24 de octubre** del presente año con un total de 90 horas cronológicas.

Los miembros de la Comunidad Institucional, se comprometen a brindar las facilidades correspondientes para el desempeño favorable de dicho practicante.

Es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y respeto.

Atentamente;



"Juntos por la modernización de la UGEL Tayacaja"
www.aga.pe

ANEXO 4: FICHA DE EVALUACIÓN POR PARTE DEL JEFE ENCARGADO

Instrumento de evaluación oficial donde el supervisor directo en la UGEL Tayacaja valora el desempeño del practicante en dimensiones técnicas, actitudinales y de resultados. Esta ficha incluye la evaluación cuantitativa del proyecto implementado, las competencias demostradas y las observaciones sobre el aporte concreto realizado a la institución mediante el sistema de envío masivo de documentos.

FICHA DE EVALUACIÓN

DATOS PERSONALES DEL : YERSON MONTEZ QUISPE
 ESTUDIANTE :
 DNI : 74149476
 EMPRESA O INSTITUCIÓN : UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE TAYACAJA
 PERIODO : 3 de septiembre de 2025 al 24 de octubre de 2025
 JEFE INMEDIATO : CPC. ROLANDO PALACIOS VILLANES
 CARGO : PATRIMONIO
 HORARIO : Martes a Viernes de 2:30 PM a 5:30 P

Nº	ITEM	PUNTAJE
01	CONOCIMIENTO DEL CARGO: medir el grado de conocimiento y el desempeño de su labor.	9
02	CANTIDAD DE TRABAJO: considerar, el volumen de trabajo que produce y la rapidez.	9
03	CALIDAD DE TRABAJO: considerar la precisión, minuciosidad, limpieza y dedicación del estudiante.	10
04	RESPONSABILIDAD: medir el cumplimiento y el grado de confianza que merece su labor.	10
05	INICIATIVA: evaluar las ideas o sugerencias que aporta en el servicio para tener en cuenta su creatividad.	9
06	ESPÍRITU DE SUPERACIÓN: Medir la inclinación por aprender nuevos conocimientos y técnicas.	10
07	ACTITUD: medir la indiferencia, descontento, aceptación o identificación.	9
08	ASISTENCIA: medir la asistencia y la puntualidad.	10
09	TRABAJO EN EQUIPO: medir el espíritu de colaboración que demuestra en su trabajo.	9
10	RELACIONES PERSONALES: evaluar la actuación de su trato con los jefes, compañeros públicos y colaboradores, si es amable y cortés, evita desavenencias, gana amigos o finalmente es conflictivo.	9
	PUNTAJE TOTAL	94

Puntaje de 01 al 10 en cada ítem. Menos de 55 puntos es desaprobario.

PAMPAS, 25 de noviembre de 2025


 FIRMA Y SELLO DEL JEFE INMEDIATO

ANEXO 5: CONTROL DE ASISTENCIA

Registro diario oficial que documenta la asistencia puntual del practicante durante el período establecido, con un total de 90 horas efectivas cumplidas. Este control valida el cumplimiento del cronograma establecido, detallando fechas, horas de ingreso y salida, y las actividades desarrolladas cada día, incluyendo las fases de análisis, desarrollo, pruebas e implementación del sistema automatizado.

FICHA DE ASISTENCIA

DATOS PERSONALES DEL : YERSON MONTEZ QUISPE
 ESTUDIANTE
 DNI : 74149476
 EMPRESA O INSTITUCIÓN : UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE TAYACAJA
 PERIODO : 3 de septiembre de 2025 al 24 de octubre de 2025
 JEFE INMEDIATO : CPC. ROLANDO PALACIOS VILLANES
 CARGO : PATRIMONIO
 HORARIO : Martes a Viernes de 2:30 PM a 5:30 PM

REGISTRO DE ASISTENCIA :

Fecha	Horario	Horas	Fecha	Horario	Horas
03/09/2025	2:35 PM - 5:30 PM	2:55	01/10/2025	2:30 PM - 5:30 PM	3:00
04/09/2025	2:40 PM - 5:30 PM	2:50	02/10/2025	2:30 PM - 5:30 PM	3:00
05/09/2025	2:30 PM - 5:25 PM	2:55	03/10/2025	2:30 PM - 5:30 PM	3:00
09/09/2025	2:45 PM - 5:30 PM	2:45	07/10/2025	2:30 PM - 5:30 PM	3:00
10/09/2025	2:30 PM - 5:20 PM	2:50	08/10/2025	2:30 PM - 5:30 PM	3:00
11/09/2025	2:30 PM - 5:30 PM	3:00	09/10/2025	2:30 PM - 5:30 PM	3:00
12/09/2025	2:30 PM - 5:30 PM	3:00	10/10/2025	2:30 PM - 5:30 PM	3:00
16/09/2025	2:30 PM - 5:30 PM	3:00	14/10/2025	2:30 PM - 5:30 PM	3:00
17/09/2025	2:30 PM - 5:30 PM	3:00	15/10/2025	2:30 PM - 5:30 PM	3:00
18/09/2025	2:30 PM - 5:30 PM	3:00	16/10/2025	2:30 PM - 5:30 PM	3:00
19/09/2025	2:30 PM - 5:30 PM	3:00	17/10/2025	2:30 PM - 5:30 PM	3:00
23/09/2025	2:30 PM - 5:30 PM	3:00	21/10/2025	2:30 PM - 5:30 PM	3:00
24/09/2025	2:30 PM - 5:30 PM	3:00	22/10/2025	2:30 PM - 5:30 PM	3:00
25/09/2025	2:30 PM - 5:30 PM	3:00	23/10/2025	2:30 PM - 5:30 PM	3:00
26/09/2025	2:30 PM - 5:30 PM	3:00	24/10/2025	2:30 PM - 5:30 PM	3:00
30/09/2025	2:30 PM - 5:30 PM	3:00			

Pampas, 25 de noviembre de 2025



FIRMA Y SELLO DEL JEFE INMEDIATO